

$$\star \rho = \frac{m}{V} \Rightarrow \frac{\text{千克}}{\text{米}^3}$$

$$\text{例: } V = \frac{m}{\rho} = \frac{30\text{g}}{1\text{g/cm}^3} = 30\text{cm}^3$$

单位: 千克/米³

(物体的质量与体积之比)

SaSa C2 第1讲

$$\text{例: } \rho = \frac{m}{V} = \frac{100\text{kg}}{2\text{m}^3} = 50\text{kg/m}^3 \quad \text{1立方米的质量为50千克}$$

$$\text{例: } m = \rho V = 1000\text{kg/m}^3 \times 2\text{m}^3 = 2000\text{kg}$$

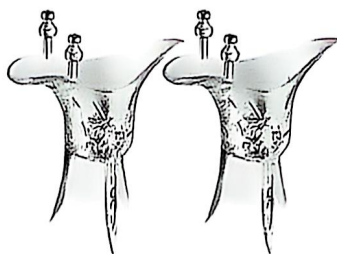
密度

$$\star \text{常用单位: } 1\text{g/cm}^3 = 1000\text{kg/m}^3 \star$$

新课教学 I: 密度



是纯金的还是镀金的?



是银器还是铝制的?

生活中的不同物质有颜色、气味、味道、状态和硬度等不同的性质，但对于用不同材料制成的外形完全相同的物体，我们应怎样区分呢？实验表明，在相同状态下相同体积的同种物质质量是相同的，相同体积的不同种物质质量一般是不相同的，物理学中用“密度”表示物质的这种性质，即密度为单位体积物质的质量：

如果用 ρ 表示密度， m 表示质量， V 表示体积，密度可表示为：

$$\rho = \frac{m}{V}$$

式中的质量 m 的单位是“千克”，体积 V 的单位是“米³”，密度 ρ 的单位是“千克/米³”，写作“ kg/m^3 ”，读作“千克每立方米”。密度的常用单位有“克/厘米³”。它们的换算关系是：

$$1\text{ 千克/米}^3 = 10^{-3}\text{ 克/厘米}^3 \quad \star 1\text{ 克/厘米}^3 = 10^3\text{ 千克/米}^3$$

密度表示了物质本身的一种特性，与物质的质量和体积大小均无关。对于不同的物质，密度通常是不同的。只与种类与状态有关

一些常见物质在常温下的密度值

物质	密度值 kg/m^3	密度值 g/cm^3
水	1.0×10^3	1.0
冰	0.9×10^3	0.9
酒精、煤油	0.8×10^3	0.8
铝	2.7×10^3	2.7
铁	7.8×10^3	7.8
铜	8.9×10^3	8.9
银	10.5×10^3	10.5
水银	13.6×10^3	13.6

大部分物体都有热胀冷缩的特性，一定质量的物体温度升高时，体积变大，因而密度变小。但是，水在 4°C 以下具有热缩冷胀的反常膨胀现象，所以水在 4°C 密度最大，为 $1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，而在其他温度时水的密度都要稍小些。

SaSa C2 第1讲

针对训练I

1、单位换算

$$19.3 \times 10^3 \text{ 千克/米}^3 = 19.3 \text{ 克/厘米}^3 \quad 2.5 \text{ 克/厘米}^3 = \frac{2.5 \times 10^3}{1000} \text{ 千克/米}^3 = 2500 \text{ 千克/米}^3$$

2、张鹏家买了一桶食用油，用去一半后，剩下的食用油的密度 不变 (“变大”、“变小”或“不变”) 食用油的密度为 $0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。表示的物理意义是

每立方米的食用油质量为 0.8×10^3 千克。

3、2013年3月我国科学家研究出了一种超轻材料，这种材料被称为“全碳气凝胶”。它是迄今为止世界上最轻的材料，它的密度仅为 0.16 kg/m^3 ，则体积为 2 m^3 的这种气凝胶的质量为

$$0.32 \text{ kg} \quad m = \rho V = 0.16 \text{ kg/m}^3 \times 2 \text{ m}^3$$

4、最多能装5千克酒精的桶 ($\rho_{\text{酒精}} = 0.8 \times 10^3 \text{ 千克/米}^3$)，如果用来装水，则最多可装下

$$= 1000 \text{ kg/m}^3 \times 0.8 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = 0.8 \text{ kg} \quad V = \frac{m}{\rho} = \frac{5 \text{ kg}}{0.8 \text{ kg/m}^3} = 6.25 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \quad \rho = \frac{m}{V} = \frac{129 \text{ g}}{8 \text{ cm}^3} = 16.125 \text{ g/cm}^3$$

5、某实心立方体金属块的边长为2厘米、质量为72克，该金属块密度是 9 克/厘米³，合 9000 千克/米³。若将金属块磨成球形，其密度将 不变 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

同样瓶子无 论如何V不变 ☆ 6、一瓶氧气用掉一半后，下列判断正确的是 (B) 气体P特例 $\rho = \frac{m}{V}$

- A. 质量不变，密度不变
B. 质量变小，密度不变
C. 质量变小，密度变小
D. 质量不变，密度变小

7、关于物质的密度，下列说法中 正确的是 (B)

- A. 某种物质的密度是这种物质单位质量的体积 × 体积质量
B. 密度是物质本身的一种特性
C. 将一杯水等分成两杯，每个杯中水的密度都为原来的 $1/2$ ×
D. ρ 与 m 成正比，与 V 成反比 ×

8、一支蜡烛在点燃一段时间后，还剩下 $1/3$ 的体积，关于其质量和密度的说法中 正确的

(C)

- A. 质量和密度都变为原来的 $1/3$ ×
B. 质量和密度都不变
C. 质量为原来的 $1/3$ ，密度不变
D. 条件不足，无法比较

9、一个烧杯质量是50g，装体积是 100 mL 的液体，总质量是130g，求这种液体的密度。

$$\begin{aligned} \text{解: } V &= 100 \text{ mL} = 100 \text{ cm}^3 \\ m_{\text{液}} &= m_{\text{总}} - m_{\text{杯}} = 130 \text{ g} - 50 \text{ g} = 80 \text{ g} \\ \rho_{\text{液}} &= \frac{m_{\text{液}}}{V} = \frac{80 \text{ g}}{100 \text{ cm}^3} = 0.8 \text{ g/cm}^3 \end{aligned}$$

☆ 10、一只容积为 300 cm^3 的瓶内盛有 0.2 kg 的水，一只口渴的乌鸦每次将一块质量为 0.01 kg 的小石子投入瓶中，当乌鸦投了25块相同的小石子后，水面升到瓶口。

求：(1) 瓶内石子的总体积？

(2) 石块的密度？

$$\begin{aligned} \text{解: (1) } m_{\text{水}} &= 0.2 \text{ kg} = 200 \text{ g} \\ m_{\text{石}} &= 0.01 \text{ kg} = 10 \text{ g} \\ V_{\text{水}} &= \frac{m_{\text{水}}}{\rho_{\text{水}}} = \frac{200 \text{ g}}{1 \text{ g/cm}^3} = 200 \text{ cm}^3 \\ V_{\text{石}} &= V_{\text{总}} - V_{\text{水}} = 300 \text{ cm}^3 - 200 \text{ cm}^3 = 100 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$(2) m_{\text{石}} = m_{\text{石}} \times 25 = 10 \text{ g} \times 25 = 250 \text{ g}$$

$$\rho_{\text{石}} = \frac{m_{\text{石}}}{V_{\text{石}}} = \frac{250 \text{ g}}{100 \text{ cm}^3} = 2.5 \text{ g/cm}^3$$



SaSa C2 第1讲

新课教学II：密度的测量

测定物质密度实验原理： $\rho = \frac{m}{V}$

1、固体密度的测量

器材：天平、量筒、水、金属块、细绳

步骤：(1) 用天平称出金属块的质量 m ；

(2) 往量筒中注入适量水，读出体积为 V_1 ；

(3) 用细绳系住金属块放入量筒中浸没，读出体积为 V_2 。

计算表达式： $\rho = m / (V_2 - V_1)$

全部浸入

2、液体密度的测量

器材：烧杯、量筒、天平、待测液体

步骤：(1) 用调好的天平称出烧杯和待测液体的总质量 M_1 ；

(2) 将适量液体倒入量筒中，用天平测出剩余液体和烧杯的总质量 M_2 ；

(3) 读出量筒中液体的体积 V 。

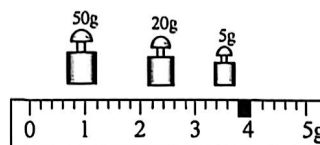
计算表达式： $\rho = (M_1 - M_2) / V$

针对训练II

1、在“使用托盘天平和量筒测量某金属块密度”的实验中

(1) 首先把托盘天平放在水平桌面上，将游码移到标尺左端零刻度线处，发现指针偏向分度盘的左侧，应该把平衡螺母向右（填“左”或“右”）调节，才能使天平平衡；

(2) 天平平衡后，把金属块放在左盘，用镊子向右盘加减砝码，直到天平再次平衡，此时砝码和游码的位置如图所示，金属块质量为 78.8 g；



第1题图

(3) 用细线拴好金属块，放入有 70cm³ 水的量筒中，如图所示，该金属的密度 7880 kg/m³。

$$V = V_2 - V_1 = 80\text{cm}^3 - 70\text{cm}^3 = 10\text{cm}^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{78.8\text{g}}{10\text{cm}^3} = 7.88\text{g/cm}^3 = 7880\text{kg/m}^3$$

新课教学III: 密度的应用

根据密度的定义, 对于某个物体来说, 在密度、体积和质量这三个物理量中, 只要知道任意两个量, 就能求出第三个量。这种方法在生活和生产技术中有着广泛的应用。

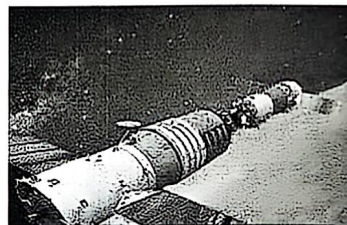
当知道物体材料的密度, 而物体的质量不易直接测量时, 可以设法先测出或估测出它的体积, 然后由 $m=\rho v$ 算出或估算出它的质量; 当物体的质量和物质的密度已知, 而体积较难测量时, 可由关系式 $\rho=m/v$ 算出体积。

利用密度可以鉴别物质。通过测定密度, 工艺师可以很快地判定一件工艺品是镀金还是纯金的。地质勘探人员根据矿石的色泽、硬度、密度和其它有关特性判断矿石的品种。通过测定密度可以判定物体是空心的还是实心的。

密度的特殊用途是根据需要选取不同密度的物质做产品的原材料。铅可用作网坠, 铸铁用作落地扇的底座、塔式起重机的压铁、油轮的压铁等, 因为它们的密度大。铝合金用来制造飞机, 玻璃钢用来制造汽车的外壳; 泡沫塑料制作救生器件, 氢气、氦气是气球的专用充气材料, 因为它们的密度比较小。

拓展阅读

2016年10月17日7:30发射神舟十一号飞船, 搭乘2名航天员(景海鹏、陈冬), 与天宫二号对接, 进行宇航员在太空驻留试验, 近年我国航天事业发展迅速, 航天的发展离不开材料的发展, 航空航天以及飞机制造业中都用到一种新的重要材料, 它就是钛合金。



钛合金很重要的一点是密度小, 它的密度一般在 $4.51\text{g}/\text{立方厘米}$ 左右, 仅为钢的 60% , 航天器主要利用钛合金的密度小、耐腐蚀和耐低温性能来制造各种压力容器、燃料贮箱、紧固件、仪器绑带、构架和火箭壳体。人造地球卫星、登月舱、载人飞船和航天飞机也都使用钛合金板材焊接件。另外飞机的发动机构件、骨架、以及很多部件都使用钛合金。

针对训练III

1、一些故事影片中常有这样的镜头: 高墙倒塌压在众人(演员)身上, 造成人员受伤, 但在实际拍摄中, 倒塌的高墙并不会伤害演员, 砌成这种高墙的物块最有可能是 (C)

- A. 泥土砖块 B. 金属块 C. 泡沫塑料块 D. 水泥砖块

2、用油罐车运送原油 500t ($\rho=0.88\times 10^3\text{kg}/\text{m}^3$) 每节油罐车的容积是 50m^3 , 则至少需要油罐车 (A)

- A. 12 节 B. 11 节 C. 13 节 D. 16 节

3、“全碳气凝胶”固体材料是我国科学家研制的迄今为止世界上最“轻”的材料, 其坚固耐用程度不亚于高强度的合金材料, 能承受 1400°C 的高温, 而密度只有 $0.16\text{kg}/\text{m}^3$ 。已知某飞机采用密度为 $6\times 10^3\text{kg}/\text{m}^3$ 高强度合金材料制造, 需要合金 $1.2\times 10^5\text{kg}$, 若采用“全碳气凝胶”代替合金材料, 需要“全碳气凝胶”的质量 (B)

- A. 0.32kg B. 3.2kg C. 32kg D. 320kg



优选精练 1

一、选择题

1、下列各物理量中, 可用来鉴别物质的是 (D)

- A. 力 B. 体积 C. 质量 D. 密度

2、根据密度公式可知, 对于某种物质来说 (D)

- A. 密度跟质量成正比 B. 密度跟体积成反比
-
- C. 密度跟质量成正比, 跟体积成反比 D. 密度跟物体的质量和体积无关

★ 3、把一小块实心金属 (密度较大) 放入盛满酒精 $\rho_{酒精}=0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 的杯中时, 从杯中溢出 8 克酒精, 若将该金属块放入盛满水的杯中时, 从杯中溢出水的质量 (A)

- A. 大于 8 克 B. 等于 8 克 C. 小于 8 克 D. 无法确定

★ 4、三个体积和质量都相等空心的铝球、铜球和铁球 ($\rho_{铝} > \rho_{铁} > \rho_{铜}$), 将空心部分注满水, 质量最大的是 (D)

- A. 铝球 B. 铜球 C. 铁球 D. 三个球的质量一样大

5、一根粗细均匀的铜棒, 截取一段后, 它的 (D)

- A. 体积变小, 密度变大 × B. 质量变小, 密度也变小 ×
-
- C. 体积、质量和密度都变化了 × D. 密度不变, 因为密度是物质的一种特性

6、A、B 两物体质量分别 m_1 和 m_2 , 体积分别为 V_1 和 V_2 , 密度分别为 ρ_1 和 ρ_2 , 已知 $\rho_1 > \rho_2$, 则下列关系式中错误的是 (C)

- A.
- $m_1 > m_2$
- ,
- $V_1 > V_2$
- B.
- $m_1 > m_2$
- ,
- $V_1 < V_2$
-
- C.
- $m_1 < m_2$
- ,
- $V_1 > V_2$
- D.
- $m_1 < m_2$
- ,
- $V_1 < V_2$

7、为了铸造金属工件, 事先用密度为 ρ_1 的实木材料制成木模, 木模的质量为 1.8kg, 再用密度为 ρ_2 的合金铸造 30 个这样的工件, 这些合金的总质量为 648kg, 则木模与合金材料密度之比为 (B)

- A. 1: 4 B. 1: 12 C. 1: 30 D. 1: 360

8、小明同学阅读了下表后, 归纳了一些结论, 其中正确的是 (D)

0°C、1 标准大气压下部分物质的密度(kg / m ³)			
水	1.0×10^3	冰	0.9×10^3
水银	13.6×10^3	干松木	0.4×10^3
酒精	0.8×10^3	铜	8.9×10^3
煤油	0.8×10^3	铝	2.7×10^3

- A. 不同物质的密度一定不同 × B. 固体物质的密度一定比液体物质大 ×
-
- C. 同种物质的密度一定相同 D. 质量相同的实心铜块和铝块, 铜块的体积较小

SaSa C2 第1讲

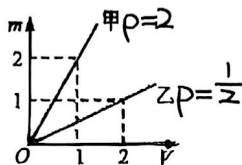
9、甲、乙两种物质的质量和体积关系如图所示，由图可知 (A)

A. $\rho_{\text{甲}} > \rho_{\text{乙}}$

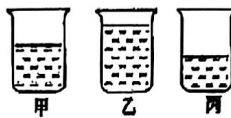
B. $\rho_{\text{甲}} < \rho_{\text{乙}}$ ×

C. 若 $V_{\text{甲}} = V_{\text{乙}}$ ，则 $m_{\text{甲}} < m_{\text{乙}}$ $m = \rho V$ ×

D. 若 $m_{\text{甲}} = m_{\text{乙}}$ ，则 $V_{\text{甲}} > V_{\text{乙}}$ ×



第9题图



第10题图

10、取质量相同的甲、乙、丙三种液体，分别放入完全相同的烧杯中，液面如图所示，三种液体的密度关系是 (B)

A. $\rho_{\text{甲}} > \rho_{\text{乙}} > \rho_{\text{丙}}$

B. $\rho_{\text{丙}} > \rho_{\text{甲}} > \rho_{\text{乙}}$

C. $\rho_{\text{乙}} > \rho_{\text{甲}} > \rho_{\text{丙}}$

D. $\rho_{\text{丙}} > \rho_{\text{乙}} > \rho_{\text{甲}}$

二、填空题

1、冰的密度为 0.9×10^3 千克/米³，它表示的物理意义是每立方米冰的质量为 0.9×10^3 千克。
5m³水结冰后，质量将会不变，体积将会变大 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

2、已知 $\rho_{\text{水}} > \rho_{\text{酒精}}$ ， $\rho_{\text{铜}} > \rho_{\text{铁}}$ 。质量相等的酒精和水，体积较大的是酒精。体积相等的实心铜球和铁球，铁球的质量较大。
 $m = \rho V$ $V = \frac{m}{\rho}$

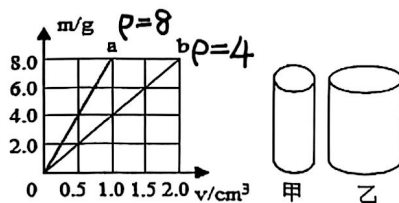
3、一块冰的质量为 2.7 千克 ($\rho_{\text{冰}} = 0.9 \times 10^3$ 千克/米³)，其体积为 3×10^{-3} 米³，该冰块全部熔化成水后，水的质量为 2.7 千克，水的体积为 3×10^{-4} 米³。

4、一只瓶子最多能装下 1 千克水，则它一定不能 (选填“能”或“不能”)装下同质量的煤油。若用这只瓶子装满硫酸，则硫酸的质量一定大于 (选填“大于”或“小于”) 1 千克 (已知 $\rho_{\text{硫酸}} > \rho_{\text{水}} > \rho_{\text{煤油}}$)。

5、有一装满油的玻璃瓶总质量为 1.46kg，已知瓶的容积是 1.2 dm^3 ，空瓶的质量是 0.5kg，这瓶所装油的密度为 800 kg/m³。

6、一玻璃瓶的质量是 0.2 千克，装满水时的总质量为 0.7 千克，装满某种液体时的总质量 为 0.6 千克。则该瓶的容积是 0.4 米³，液体的密度是 0.8 千克/米³。

7、如图是 a, b 两种不同物质质量和体积的关系图象，则 a, b 两种物质密度之比为 2:1，如果用质量相等的上述两种物质分别制成甲、乙 (图 2) 两个底面积不同、高度相同的实心圆柱体，并将它们放置在水平地面上，则甲、乙两圆柱体底面积之比为 1:2。



第7题图

知识点

1、压力

(1)定

(2)压

平面上且

(3)固

1—A、重

的大小:

1—B、压

2、压力

压

2—A、

知: 丁两图

这两次

的科学